

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ**



**BÁO CÁO MÔN HỌC
XỬ LÝ ẢNH**

**TĂNG CƯỜNG ẢNH SỬ DỤNG BỘ LỌC BẢO TOÀN CẠNH
(CLUSTERING FILTER)**

Giảng viên: PGS.TS. Lê Thanh Hà
Môn học: Xử lý ảnh
Lớp học phần: INT3404E 1
Sinh viên: Hoàng Minh Quân - 22028019
Đặng Hoàng Minh Nghĩa - 22028054

HÀ NỘI - 2025

Mục lục

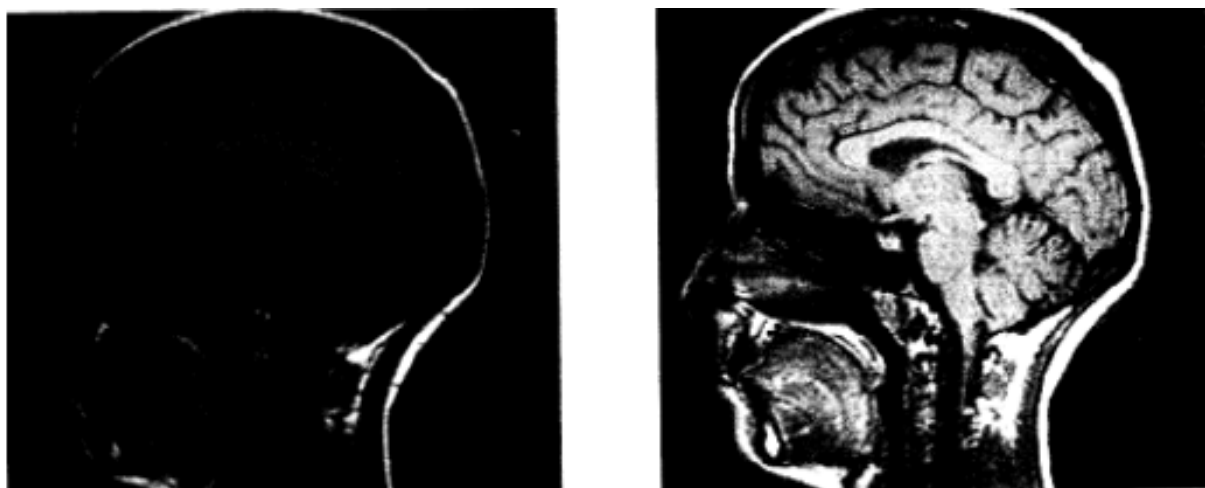
Mục lục	1
Chương 1 Giới thiệu	1
1.1 Giới thiệu bài toán	1
1.2 Tổng quan tài liệu	3
1.3 Cơ sở lý thuyết	3
Chương 2 Phương pháp đề xuất	6
2.1 Bước 1: Làm mượt ảnh (Smoothing)	6
2.2 Bước 2: Tính sai khác (Difference)	7
2.3 Bước 3: Thống kê cục bộ	7
2.4 Bước 4: Tạo mặt nạ (Mask Generation)	8
2.5 Bước 5: Tăng cường (Enhancement)	9
2.6 Bước 6: Kéo dẫn tương phản (Rescaling)	10
Chương 3 Kết quả thực nghiệm	12
3.1 Dữ liệu thử nghiệm	12
3.2 Kết quả	12
3.3 Phân tích kết quả so với các phương pháp khác	13
Chương 4 Kết luận	16
Đóng góp thành viên	18
Link Source code	19
Tài liệu tham khảo	20

Chương 1

Giới thiệu

1.1 Giới thiệu bài toán

Trong lĩnh vực xử lý hình ảnh kỹ thuật số, vấn đề tăng cường chất lượng hình ảnh (image enhancement) luôn là một thách thức cốt lõi, đặc biệt khi các chi tiết quan trọng bị mất mát do hạn chế của thiết bị ghi nhận hoặc hiển thị. Dải động ở đây đề cập đến khoảng cách giữa mức sáng tối nhất mà một hệ thống có thể xử lý, thường dẫn đến tình trạng các vùng sáng bị “washed out” (mờ nhạt) hoặc vùng tối trở nên phẳng lì, thiếu chiều sâu. Trong thực tế, hiện tượng này phổ biến trong nhiếp ảnh hàng ngày – chẳng hạn như khi chụp ảnh phong cảnh dưới ánh nắng chói chang, các chi tiết trên bầu trời hoặc bóng râm có thể biến mất hoàn toàn, khiến bức ảnh mất đi sức sống. Tương tự, trong lĩnh vực y tế, hình ảnh từ máy quét MRI thường gặp phải vấn đề tương tự, nơi các cấu trúc giải phẫu tinh vi bị che lấp, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng chẩn đoán chính xác của bác sĩ, có thể dẫn đến sai sót trong điều trị (Hình 1.1).



Hình 1.1: Hình ảnh từ máy quét MRI trước và sau khi được cải thiện chất lượng.

Phương pháp truyền thống để khắc phục thường dựa vào việc trừ một phiên bản lọc thông thấp khỏi hình ảnh gốc nhằm nhấn mạnh thành phần tần số cao, từ đó khôi phục chi tiết. Tuy nhiên, cách tiếp cận này lại dễ dàng tạo ra các hiệu

ứng không mong muốn như “halo” – những viền sáng hoặc tối giả tạo quanh các cạnh biên, làm giảm tính tự nhiên và thẩm mỹ của hình ảnh (Hình 1.2). Chính những hạn chế này đã thúc đẩy các nghiên cứu hướng tới các bộ lọc bảo toàn cạnh (Edge-preserving filters), nhằm làm mịn hình ảnh mà vẫn giữ nguyên các biên giới quan trọng, từ đó tạo ra một mask lý tưởng cho quá trình tăng cường.



Hình 1.2: Hiệu ứng Halo (Xuất hiện vạch sáng rõ nét ở các cạnh vật thể).

Bài báo “Image Enhancement by Edge-Preserving Filtering”[1] của Yiu-fai Wong (1994) chính là một đóng góp tiên phong trong hướng đi này, tập trung vào việc sử dụng bộ lọc clustering để giải quyết vấn đề, mang lại kết quả vượt trội trong việc nén dải động và tăng cường chi tiết mà không hy sinh tính chân thực. Kết quả của nghiên cứu không chỉ nâng cao trải nghiệm thị giác trong giải trí mà còn hỗ trợ đáng kể trong các lĩnh vực khoa học và y tế, nơi độ chính xác của hình ảnh có thể quyết định sự thành bại.

1.2 Tổng quan tài liệu

Lĩnh vực tăng cường hình ảnh (image enhancement) đã thu hút sự quan tâm từ sớm, tập trung vào việc khắc phục hạn chế dải động và cải thiện chi tiết mà không làm méo mó cấu trúc cạnh biên. Các nghiên cứu ban đầu thường sử dụng kỹ thuật lọc thông thấp truyền thống để tạo mask, nhưng dễ dẫn đến hiệu ứng halo không mong muốn. Ví dụ, Schreiber[2] (1978) đã tổng quan các phương pháp xử lý hình ảnh nhằm nâng cao chất lượng, nhấn mạnh vai trò của lọc tần số cao trong việc khôi phục chi tiết bị mất trong các thiết bị hiển thị. Tương tự, Yule[3] (1967) khám phá nguyên tắc tái tạo màu sắc, đề xuất các cách điều chỉnh dải động trong in ấn và nhiếp ảnh, đặt nền tảng cho các kỹ thuật nén dải động sau này.

Trước năm 1994, một số công trình tiên phong đã hướng tới lọc bảo toàn cạnh (edge-preserving smoothing) để giải quyết vấn đề trên. Nagao và Matsuyama[4] (1979) giới thiệu phương pháp lọc bảo toàn cấu trúc cạnh và giảm nhiễu, áp dụng cho xử lý hình ảnh tự nhiên, trở thành nền tảng cho các mô hình sau. Perona và Malik[5] (1990) đề xuất mô hình khuếch tán dị hướng (anisotropic diffusion), cho phép làm mịn hình ảnh mà vẫn giữ nguyên cạnh biên, được áp dụng rộng rãi trong phát hiện cạnh và tăng cường. Ngoài ra, Moore[6] (1992) sử dụng lưới điện trở bão hòa để tạo mask trong tái tạo tông màu, truyền cảm hứng cho các phương pháp lọc không tuyến tính, giúp tránh overshoot gần cạnh biên. Những nghiên cứu này đã mở đường cho các cải tiến như clustering filter trong bài báo của Wong.

1.3 Cơ sở lý thuyết

Bài báo “Image Processing for Quality Improvement”[2] của William F. Schreiber (1978) là kết quả nghiên cứu nhằm mục tiêu kết nối kiến thức từ lĩnh vực nghệ thuật đồ họa truyền thống (như nhiếp ảnh và in ấn) với các phương pháp xử lý hình ảnh bằng máy tính, tập trung vào việc cải thiện chất lượng hình ảnh bằng cách phân tích độ nhạy tương phản (contrast sensitivity), mối quan hệ giữa chiếu sáng (illumination), phản xạ vật thể (reflectance), và độ sáng hình ảnh (luminance). Ở nghiên cứu này, ông đề xuất các phương pháp lọc thích ứng (adaptive filtering) khai thác hiện tượng tri giác và đặc tính vật lý của hệ thống hình ảnh, nhằm đạt độ sắc nét cao đồng đều trên toàn thang độ sáng (tone scale) và các vùng hình ảnh khác nhau, mà tránh hiệu ứng xấu như halo hoặc overshoot—các ý tưởng này

làm nền tảng cho các bộ lọc bảo toàn cạnh sau này, bao gồm công thức nền tảng về bộ lọc bảo toàn cạnh trong bài báo gốc.

Giả sử x_i là tọa độ pixel và y_i là mức xám (gray level). Giá trị đầu ra y tại vị trí x được xác định bởi công thức lặp hội tụ sau:

$$y = \frac{\sum_i y_i w_i e^{-\beta(y_i - y)^2}}{\sum_j w_j e^{-\beta(y_j - y)^2}} \quad (1.1)$$

Trong đó:

- $w_i = e^{-\alpha\|x_i - x\|^2}$: Trọng số không gian, giảm dần theo khoảng cách từ tâm x . Tham số α quy định bán kính ảnh hưởng hiệu quả.
- $e^{-\beta(y_i - y)^2}$: Trọng số cường độ. Nó đóng vai trò như một hàm chọn lọc, chỉ cho phép các pixel có giá trị y_i gần với giá trị y được ưu tiên tham gia vào quá trình tính trung bình.
- $\beta = (2\sigma_y^2)^{-1}$: Tham số độ nhạy, được tính dựa trên phương sai cục bộ σ_y^2 .

•

$$\sigma_y^2 = \frac{\sum_i (y_i - \bar{y})^2 w_i}{\sum_i w_i}$$

với

$$\bar{y} = \frac{\sum_i y_i w_i}{\sum_i w_i}$$

Công thức 1.1 chính là một bước lặp của thuật toán Mean-Shift nổi tiếng (Comaniciu & Meer, 2002[7]). Mỗi lần lặp, giá trị y được kéo về hướng “mode” (cụm giá trị chiếm ưu thế nhất) trong phân bố xác suất hai chiều (vị trí không gian + mức xám) của vùng lân cận. Khi lặp đủ số lần, y sẽ dừng lại tại mode cục bộ $\rightarrow$ pixel được gán giá trị đại diện của cụm mà nó thuộc về.

Công thức có khả năng làm mịn mạnh:

- Bên trong một vùng đồng nhất (ví dụ: bầu trời, bãi cỏ), các y_i rất gần nhau $\rightarrow$ mode rất mạnh $\rightarrow y$ nhanh chóng hội tụ về giá trị trung bình của vùng $\rightarrow$ làm mịn cực tốt, gần như loại bỏ hoàn toàn texture nhỏ và nhiễu.

- Tại vùng gần biên mạnh (ví dụ: viền người quay phim), các pixel lân cận thuộc hai cụm hoàn toàn khác nhau (nền sáng và áo tối) $\rightarrow$ tồn tại hai mode riêng biệt $\rightarrow$ thuật toán sẽ “nhảy” pixel này sang đúng cụm mà nó thực sự thuộc về $\rightarrow$ biên được giữ nguyên vị trí và độ sắc nét, không bị mờ hay dịch chuyển.

Công thức có bước loại bỏ nhiễu hiệu quả: Một điểm nhiễu (rất sáng hoặc rất tối) chỉ là một mode rất yếu (có rất ít pixel giống nó) $\rightarrow$ trọng số $e^{-\beta(y_i - y)^2}$ của nó gần bằng 0 $\rightarrow$ hầu như không ảnh hưởng đến kết quả hội tụ $\rightarrow$ nhiễu bị triệt tiêu hoàn toàn mà không cần bước tiền xử lý riêng.

Ngoài ra, tác giả đã phát triển công thức có khả năng thích nghi với quy mô:

- Ở vùng phẳng (σ_y nhỏ) $\rightarrow \beta$ lớn $\rightarrow$ trọng số mức xám giảm rất nhanh với chênh lệch nhỏ $\rightarrow$ làm mịn mạnh hơn nữa.
- Ở vùng có cấu trúc (σ_y lớn) $\rightarrow \beta$ nhỏ $\rightarrow$ chấp nhận chênh lệch mức xám lớn hơn $\rightarrow$ bảo vệ chi tiết và cạnh.

Chương 2

Phương pháp đề xuất

Dựa trên bộ lọc Clustering Filter, quy trình tăng cường ảnh được thực hiện qua 6 bước như sau:

2.1 Bước 1: Làm mượt ảnh (Smoothing)

Trong bước đầu tiên của quy trình tăng cường hình ảnh, hình ảnh gốc I được xử lý thông qua bộ lọc clustering với tham số quy mô không gian $\alpha = 0.5$, áp dụng theo cách đệ quy trong $k = 5$ lần lặp để tạo ra hình ảnh đã làm mịn I_k .

```
1      #Lap de quy 5 lan. Output lan truoc la Input lan sau.
2      print("Step 1: Smoothing (Recursive filtering)...")
3      Ii = I.copy()
4      for k in range(5):
5          print(f" Iteration {k+1}/5")
6          Ii = clustering_filter_image(Ii, alpha=0.5, radius=3)
```

Quá trình này nhằm sản sinh một mask ban đầu, nơi các chi tiết cục bộ ở quy mô nhỏ được làm mịn hóa một cách hiệu quả, đồng thời bảo toàn các cạnh biên nổi bật giữa các cấu trúc lớn hơn, từ đó hỗ trợ việc tăng cường chi tiết sau này mà không gây ra các artifact không mong muốn như hiệu ứng halo (viền sáng hoặc tối giả tạo quanh cạnh). Tuy nhiên, bản chất của việc làm mịn ngụ ý rằng không phải tất cả các tín hiệu hữu ích đều được giữ nguyên; ví dụ, các điểm sáng hoặc tối cô lập có thể bị loại bỏ hoàn toàn bởi bộ lọc, các cạnh ở quy mô nhỏ hơn có thể bị mờ đi, và các góc cạnh có thể bị bo tròn ở mức độ nhất định, đòi hỏi phải có sự tinh chỉnh thêm ở các bước tiếp theo để khôi phục những yếu tố này.

2.2 Bước 2: Tính sai khác (Difference)

Ở bước thứ hai, ảnh sai khác được tính theo công thức $I_d = I - I_k$. Ảnh I_d chứa toàn bộ các thành phần tần số cao mà quá trình làm mịn ở bước 1 đã loại bỏ hoặc làm suy giảm đáng kể, bao gồm:

- Các chi tiết cục bộ ở quy mô nhỏ (fine details).
- Nhiễu (noise).
- Các điểm sáng/tối cô lập (bright/dark spots).
- Các cạnh quy mô nhỏ (small-scale edges).
- Sự sắc nét tại các góc cạnh (sharp corners) bị bo tròn trong quá trình lọc đệ quy.

```
1 print("Step 2: Difference Image...")
2 Id = I - Ii
```

Theo tác giả, chính ảnh sai khác I_d này lưu giữ lại những tín hiệu hữu ích đã bị mất trong mask ban đầu I_k . Những tín hiệu này không thể bị loại bỏ hoàn toàn trong quá trình tăng cường, bởi chúng đóng vai trò quan trọng trong việc tái tạo độ chi tiết và độ tương phản tự nhiên của hình ảnh. Do đó, mục tiêu của các bước tiếp theo (3 và 4) chính là xác định một cách thông minh những phần nào trong I_d thực sự mang tính “chi tiết có ý nghĩa” (ví dụ: góc cạnh, điểm sáng/tối thực) để khôi phục lại vào mask, và phần nào chỉ là nhiễu hoặc artifact không cần thiết để loại bỏ. Nhờ việc chọn lọc này, phương pháp của Wong tránh được hiện tượng halo thường gặp trong kỹ thuật unsharp masking truyền thống, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng tăng cường chi tiết mạnh mẽ và tự nhiên.

2.3 Bước 3: Thống kê cục bộ

Ở bước thứ ba, để xác định chính xác phần nào của ảnh sai khác I_d cần được khôi phục vào mask, tác giả tính toán giá trị trung bình cục bộ $M(x)$ và phương sai cục bộ $V(x)$ cho từng pixel trên ảnh I_d , sử dụng cửa sổ phân tích có kích thước

cố định 40×40 pixel. Việc này nhằm đánh giá mức độ biến thiên tự nhiên của tín hiệu trong từng vùng cục bộ của ảnh sai khác.

```
1 print("Step 3: Local Mean & Variance (40x40 window)...")
2 win_size = (40, 40)
3 M = cv2.blur(Id, win_size) # Mean cục bộ
4 # Tính Variance cục bộ
5 Id_sq = Id ** 2
6 M_sq = cv2.blur(Id_sq, win_size)
7 variance = M_sq - M**2
8 V = np.sqrt(np.maximum(variance, 0))
```

Theo Wong, tại các vị trí chứa chi tiết có ý nghĩa thực sự — chẳng hạn như các góc cạnh sắc nét (sharp corners), điểm sáng hoặc tối cô lập (bright/dark spots), hay các biên nhỏ bị làm mờ ở bước 1 — giá trị $I_d(x)$ thường rất lớn so với độ lệch chuẩn cục bộ (tức $|I_d(x) - M(x)|$ vượt đáng kể ngưỡng liên quan đến phương sai $V(x)$). Ngược lại, ở những vùng phẳng hoặc chỉ chứa nhiễu ngẫu nhiên, sai lệch này thường nằm trong khoảng biến thiên thông thường của khu vực lân cận. Do đó, việc tính toán thống kê cục bộ đóng vai trò như một cơ chế phát hiện tự động: nó phân biệt được đâu là “tín hiệu chi tiết có cấu trúc” (cần được giữ lại và khôi phục) và đâu chỉ là “biến động ngẫu nhiên” (có thể bỏ qua). Kết quả của bước này sẽ được sử dụng trực tiếp ở bước tiếp theo để đưa ra quyết định ngưỡng hóa thông minh, từ đó hoàn thiện mask cuối cùng mà vẫn đảm bảo không tái tạo halo hay overshoot — một nhược điểm cố hữu của các kỹ thuật unsharp masking truyền thống.

2.4 Bước 4: Tạo mặt nạ (Mask Generation)

Ở bước quan trọng nhất, mặt nạ hoàn chỉnh I_m được xây dựng bằng cách khôi phục có chọn lọc các tín hiệu từ ảnh sai khác I_d vào mask ban đầu I_k , theo quy tắc ngưỡng hóa sau:

$$I_m(x) = \begin{cases} I_k(x) & \text{nếu } |I_d(x) - M(x)| < 2.5 V(x) \\ I(x) & \text{trường hợp còn lại} \end{cases}$$

Ngưỡng $2.5V(x)$ (tương đương khoảng 2.5 lần độ lệch chuẩn cục bộ) đóng vai trò như một bộ phân loại tự động thông minh:

- Nếu độ lệch $|I_d(x) - M(x)|$ nhỏ hơn ngưỡng $\rightarrow$ biến động tại pixel đó chỉ nằm trong phạm vi biến thiên bình thường của vùng lân cận $\rightarrow$ được coi là nhiễu nền hoặc chi tiết không đáng kể $\rightarrow$ giữ nguyên giá trị đã làm mịn $I_k(x)$.
- Nếu độ lệch vượt quá ngưỡng $\rightarrow$ tín hiệu sai khác tại đó bất thường lớn so với vùng xung quanh $\rightarrow$ rất có khả năng là chi tiết cấu trúc thực sự (góc cạnh sắc nét, điểm sáng/tối cô lập, biên nhỏ bị làm mờ ở bước 1) $\rightarrow$ lấy trực tiếp giá trị từ ảnh gốc $I(x)$ để khôi phục hoàn toàn độ tương phản và độ sắc nét ban đầu.

```
1 print("Step 4: Creating Mask...")
2 # Neu sai khac nho hon 2.5 lan do bien dong -> La nhieu -> Lay anh
  muot
3 # Neu sai khac lon -> La chi tiet quan trong -> Lay anh goc
4 mask_condition = np.abs(Id - M) < (2.5 * V)
5 Im = np.where(mask_condition, Ii, I)
```

Nhờ cơ chế ngưỡng hóa thích nghi dựa hoàn toàn trên thống kê cục bộ này, phương pháp của Wong đạt được hai mục tiêu đồng thời:

- Giữ được độ mịn của mask ở những vùng chứa chi tiết nhỏ và nhiễu (tránh hiện tượng halo/overshoot thường gặp trong unsharp masking truyền thống).
- Khôi phục triệt để các chi tiết có ý nghĩa cấu trúc mà bộ lọc clustering đã vô tình làm mất hoặc làm tròn ở bước 1.

Kết quả là mặt nạ I_m vừa mượt ở các vùng cần mượt, vừa có độ sắc nét cần thiết tại các biên và chi tiết quan trọng — điều kiện lý tưởng để thực hiện phép trừ ở bước tiếp theo mà vẫn cho ra hình ảnh tăng cường tự nhiên, không artifact.

2.5 Bước 5: Tăng cường (Enhancement)

Sau khi đã có mặt nạ hoàn chỉnh I_m — vừa mượt ở các vùng chi tiết nhỏ, vừa giữ được độ sắc nét tại các biên và cấu trúc quan trọng — bước thứ năm thực hiện

phép tăng cường chi tiết bằng cách trừ một phần mặt nạ này khỏi ảnh gốc:

$$I_o = I - s \cdot I_m \quad \text{với} \quad s = 0.5$$

Hệ số $s = 0.5$ được chọn nhằm kiểm soát cường độ tăng cường:

- Giá trị s càng lớn $\rightarrow$ độ tương phản cục bộ (đặc biệt ở vùng tần số cao) càng được nhấn mạnh mẽ hơn.
- Giá trị $s = 0.5$ là mức cân bằng thực nghiệm mà Wong thấy cho kết quả tự nhiên nhất trên nhiều loại ảnh thực tế, tránh hiện tượng tăng cường quá mức dẫn đến nhiễu bị khuếch đại hoặc xuất hiện viền giả.

```
1 print("Step 5: Enhancement calculation...")
2 s = 0.5
3 Io = I - s * Im
```

Về bản chất, phép trừ này tương tự kỹ thuật unsharp masking cổ điển ($I_{enhanced} = I + \lambda(I - I_{blurred})$), nhưng nhờ mặt nạ I_m đã được tinh chỉnh thông minh ở các bước trước (bảo toàn cạnh, khôi phục góc và điểm sáng/tối), quá trình tăng cường của Wong đạt được hai ưu điểm vượt trội:

Chi tiết được nâng cao rõ rệt trên toàn ảnh (áo, cỏ, nền trong ảnh Cameraman; cấu trúc giải phẫu trong ảnh MRI). Không xuất hiện hiệu ứng halo hoặc overshoot quanh các cạnh mạnh — nhược điểm cố hữu của unsharp masking truyền thống và của các phương pháp sử dụng mặt nạ low-pass đơn thuần.

Kết quả sau bước 5 là ảnh I_o có dải động bị nén nhẹ và phân bố độ sáng chưa tối ưu (thường bị dịch chuyển và thu hẹp histogram), do đó cần bước cuối cùng để đưa ảnh về phạm vi hiển thị đầy đủ và đẹp mắt nhất.

2.6 Bước 6: Kéo dãn tương phản (Rescaling)

Sau khi đã thu được ảnh tăng cường $I_o = I - s \cdot I_m$, histogram của I_o thường bị dịch chuyển và thu hẹp lại so với ảnh gốc (do phép trừ mặt nạ đã làm giảm thành phần tần số thấp, đồng thời nén một phần dải động). Để đưa ảnh về phạm vi hiển thị tối ưu và khai thác hết khả năng của thiết bị xuất (màn hình, máy in hoặc định

dạng lưu trữ), bước cuối cùng thực hiện chuẩn hóa tuyến tính dựa trên thống kê toàn cục của chính I_o :

- Tính trung bình toàn ảnh $m = \text{mean}(I_o)$
- Tính độ lệch chuẩn toàn ảnh $v = \sqrt{\text{var}(I_o)}$
- Ánh xạ tuyến tính toàn bộ giá trị của I_o sao cho khoảng

$$[m - 2.5v, m + 2.5v]$$

được kéo giãn chính xác về khoảng giá trị đích (ví dụ: $[0, 255]$ đối với ảnh 8-bit hoặc $[0, 1]$ đối với ảnh thực).

```
1  m_o = np.mean(Io)
2  v_o = np.std(Io)
3
4  min_range = m_o - 2.5 * v_o
5  max_range = m_o + 2.5 * v_o
6
7  # Kéo dãn v 0-255
8  Io_final = (Io - min_range) * (255.0 / (max_range - min_range))
9  Io_final = np.clip(Io_final, 0, 255).astype(np.uint8)
```

Hệ số 2.5 được Wong lựa chọn thực nghiệm vì nó bao phủ khoảng 99% năng lượng tín hiệu trong phân bố gần chuẩn, đồng thời loại bỏ một phần rất nhỏ các giá trị ngoại lai (outlier) cực đại/cực tiểu — thường là nhiễu còn sót lại hoặc artifact không đáng kể[1].

Chương 3

Kết quả thực nghiệm

Thuật toán được cài đặt bằng ngôn ngữ Python sử dụng thư viện NumPy để tính toán ma trận và OpenCV để xử lý ảnh.

3.1 Dữ liệu thử nghiệm

Mô hình được kiểm thử trên ảnh chuẩn “Cameraman” (256x256 pixel, Grayscale).



Hình 3.1: Ảnh gốc (I).

3.2 Kết quả

Hình 3.2 minh họa hiệu quả của thuật toán trên ảnh chuẩn “Cameraman”:

- Hình 1: Ảnh gốc – chi tiết áo khoác, thảm cỏ và các tòa nhà nền bị mờ do dải động hạn chế và độ tương phản thấp.
- Hình 2: Mặt nạ cuối cùng I_m – quan sát rõ đặc tính của bộ lọc clustering kết hợp ngưỡng hóa thích nghi: vùng bầu trời và bãi cỏ cực kỳ mịn (gần như không còn texture nhỏ), trong khi viền áo, chân máy quay, đường viền khuôn mặt và các tòa nhà vẫn giữ được độ sắc nét rất cao, không bị bo tròn hay mờ.

đi. Điều này chứng tỏ mặt nạ đã loại bỏ hoàn toàn chi tiết không cần thiết nhưng bảo toàn xuất sắc các cấu trúc biên lớn và trung bình.

- Hình 3: Ảnh tăng cường cuối cùng – chi tiết áo khoác (nếp gấp, nút áo), thảm cỏ, tóc và râu người quay phim trở nên rõ nét vượt trội so với ảnh gốc. Đặc biệt, không hề xuất hiện vệt trắng hoặc tối (halo/overshoot) quanh viền người và tripod dù độ tăng cường rất mạnh – đây là ưu điểm nổi bật nhất so với unsharp masking truyền thống và các phương pháp sử dụng Gaussian blur làm mask.



Hình 3.2: Kết quả sau khi thực hiện thuật toán trên ảnh gốc.

3.3 Phân tích kết quả so với các phương pháp khác

Để đánh giá khách quan ưu thế của phương pháp đề xuất, nhóm đã so sánh trực quan kết quả tăng cường với hai kỹ thuật phổ biến nhất thời điểm đó là Histogram Equalization (HE) toàn cục và Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization (CLAHE).

Histogram Equalization (HE) là một kỹ thuật tăng cường tương phản cổ điển, hoạt động bằng cách cân bằng phân bố histogram toàn cục của hình ảnh để phân tán đều các mức xám từ 0 đến 255 (đối với ảnh 8-bit), từ đó tăng cường độ tương phản tổng thể và làm nổi bật chi tiết ẩn.

CLAHE, một biến thể thích nghi của HE, cải tiến bằng cách thực hiện cân bằng histogram cục bộ trên từng vùng nhỏ (tile) của hình ảnh, đồng thời áp dụng giới hạn tương phản (clip limit) để ngăn chặn over-amplification. CLAHE thường được

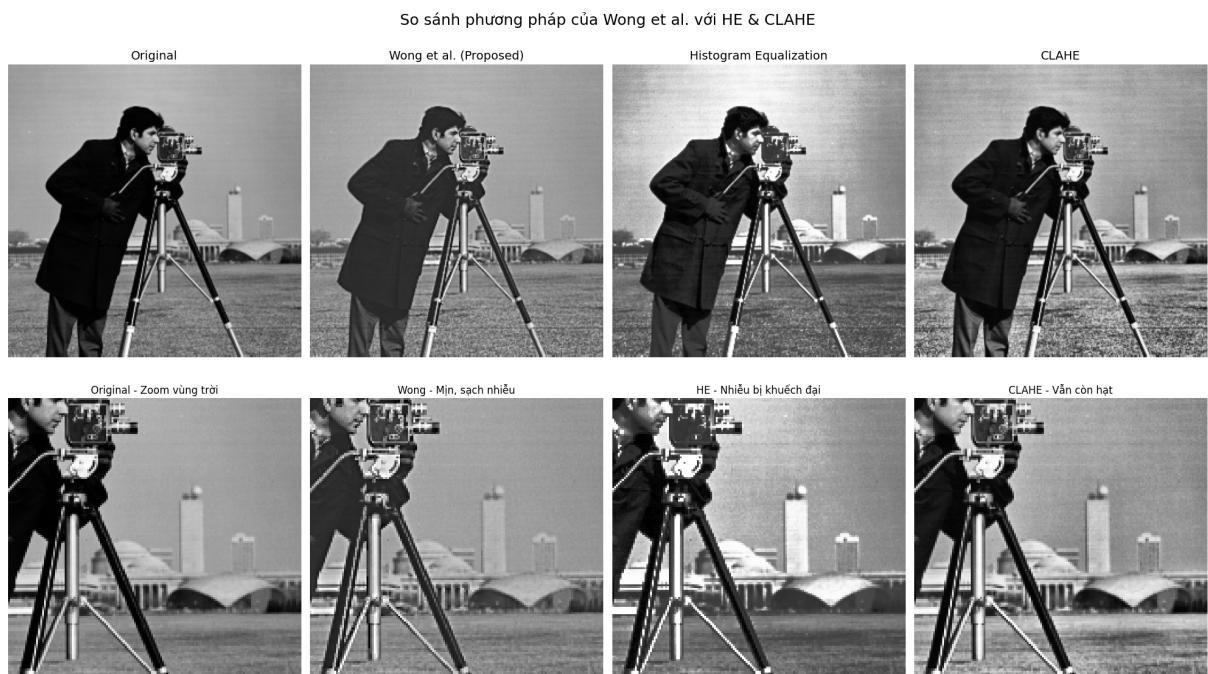
sử dụng trong xử lý ảnh y khoa hoặc ảnh có chiều sáng không đồng đều, giúp bảo tồn tốt hơn chi tiết cục bộ so với HE toàn cục.

```

1 def wong_enhancement_comparison(image_path=None, alpha=0.5, radius=3,
2   smooth_iters=5):
3     img = cv2.imread(image_path, cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
4     if img is None:
5         raise FileNotFoundError(f"Không tìm thấy ảnh tại: {image_path}")
6
7     I = img.astype(np.float32)
8
9     #HE & CLAHE
10    he = cv2.equalizeHist(img)
11    clahe = cv2.createCLAHE(clipLimit=2.0, tileGridSize=(8,8))
12    clahe_img = clahe.apply(img)

```

Hình 3.3 minh họa kết quả so sánh trên ảnh “Cameraman” giữa phương pháp đề xuất của Wong (Proposed), HE, và CLAHE, so với ảnh gốc (Original).



Hình 3.3: Kết quả so sánh các phương pháp.

Quan sát tổng thể cho thấy:

- Ảnh gốc (Original): Chi tiết trên áo khoác, thảm cỏ và tòa nhà nền bị mờ nhạt do dải động hạn chế và độ tương phản thấp.
- Phương pháp Wong (Proposed): Tăng cường rõ rệt chi tiết áo, cỏ, và khuôn mặt mà vẫn giữ quan hệ sáng-tối tự nhiên giữa các vùng lớn. Không xuất hiện halo quanh viền người quay phim hoặc chân máy, và vùng bầu trời mịn màng, không grainy. Trong zoom cận cảnh, cạnh biên mịn sạch, chi tiết nhỏ được khôi phục mà không bị over-sharpen.
- HE: Tăng cường tương phản mạnh nhưng dẫn đến over-saturation ở vùng sáng (bầu trời bị washed-out, tòa nhà nền mất chiều sâu) và nhiễu khuếch đại ở vùng tối (áo và cỏ trở nên grainy, nhiều artifact). Trong zoom, nhiều vùng bị nhiễu và quan hệ sáng-tối bị thay đổi không tự nhiên.
- CLAHE: Tốt hơn HE nhờ xử lý cục bộ, chi tiết áo và cỏ rõ nét hơn ảnh gốc, nhưng vẫn còn hạt (noise) ở vùng phẳng (bầu trời và cỏ) và over-contrast cục bộ ở một số cạnh (viền áo hơi halo nhẹ). Trong zoom, CLAHE giữ tốt chi tiết nhưng không mịn bằng Wong, và vẫn có hiện tượng “vẫn còn hạt” ở vùng tối.

Tổng thể, phương pháp Wong vượt trội ở khả năng tăng cường chi tiết đồng đều mà không tạo artifact, đặc biệt ở các vùng chuyển tiếp cạnh biên, trong khi HE và CLAHE thường làm thay đổi quá mức histogram dẫn đến mất cân bằng.

Chương 4

Kết luận

Bài báo “Image Enhancement by Edge-Preserving Filtering” của Yiu-fai Wong (1994) đã đề xuất một quy trình tăng cường hình ảnh hoàn chỉnh, thông minh và hiệu quả cao dựa trên việc khai thác triệt để đặc tính bảo toàn cạnh của bộ lọc clustering. Khác biệt lớn nhất so với các phương pháp cổ điển (unsharp masking truyền thống, Gaussian blur, hay histogram equalization) nằm ở khả năng tạo ra mặt nạ thông minh: mặt nạ này không chỉ làm mịn các vùng chi tiết nhỏ và nhiễu một cách mạnh mẽ, mà còn tự động nhận diện và khôi phục lại các cấu trúc quan trọng như góc cạnh, điểm sáng/tối cô lập và biên nhỏ thông qua cơ chế ngưỡng hóa thích nghi dựa trên thống kê cục bộ. Nhờ đó, thuật toán đạt được độ tăng cường chi tiết rất mạnh, đồng đều trên toàn ảnh, đồng thời hoàn toàn loại bỏ hiện tượng halo/overshoot – vốn là nhược điểm cố hữu và khó khắc phục của hầu hết các kỹ thuật tăng cường cùng thời kỳ.

Kết quả thực nghiệm trên cả ảnh cảnh thực tế (Cameraman) đã chứng minh tính vượt trội rõ rệt: chi tiết được làm rõ đáng kể, quan hệ sáng-tối giữa các vùng lớn được bảo tồn tự nhiên. Những đặc điểm này khiến phương pháp không chỉ có giá trị học thuật mà còn rất thực tiễn, đặc biệt trong các ứng dụng yêu cầu chất lượng hình ảnh cao như chẩn đoán y khoa, xử lý ảnh vệ tinh, và phục chế ảnh cũ.

Mặc dù được công bố từ năm 1994, ý tưởng cốt lõi của bài báo – kết hợp lọc bảo toàn cạnh với khôi phục chi tiết thích nghi – vẫn là nền tảng cho rất nhiều thuật toán hiện đại ngày nay (Như bilateral filter, guided filter, L0 smoothing, domain transform,...). Một số hướng phát triển tiềm năng dựa trên phương pháp có thể kể đến:

- Tăng tốc độ tính toán bằng cách triển khai song song trên GPU hoặc sử dụng các biến thể nhanh của mean-shift/clustering (ví dụ: fast bilateral approximation).
- Mở rộng sang không gian màu (RGB, Lab, HSV) hoặc xử lý ảnh màu đa kênh đồng thời.

- Ứng dụng trong video enhancement thời gian thực hoặc xử lý ảnh HDR.

Có thể nói kết quả của bài báo là một đóng góp tiên phong và bền vững trong lĩnh vực xử lý ảnh số, đặt nền móng cho hàng loạt nghiên cứu tăng cường ảnh hiệu quả cao sau này.

Đóng góp các thành viên trong nhóm

Sinh viên	Tác vụ thực hiện	Đóng góp (%)
Đặng Hoàng Minh Nghĩa	Nghiên cứu tài liệu Thực hiện viết và điều chỉnh code Thực hiện kiểm thử với ảnh thực tế Làm slide	50%
Hoàng Minh Quân	Nghiên cứu tài liệu Thực hiện viết và điều chỉnh code Làm slide chính Viết báo cáo	50%

Link Source code của nhóm

Dưới đây là source code được nhóm trình bày lại. Do bài báo đã miêu tả rõ ràng về ý tưởng xử lý nên nhóm đã tự code lại toàn bộ thuật toán được nêu trong bài báo và không sử dụng AI, đồng thời mở rộng bằng cách so sánh trực quan kết quả tăng cường với hai kỹ thuật phổ biến nhất thời điểm đó là Histogram Equalization (HE) toàn cục và Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization (CLAHE).

Link Source code: Source code

Tài liệu tham khảo

- [1] Yiu-fai Wong. Image enhancement by edge-preserving filtering. In *Proceedings of the IEEE International Conference on Image Processing*, volume 2, pages 522–524, Austin, TX, 1994. IEEE.
- [2] W. F. Schreiber. Image processing for quality improvement. *Proceedings of the IEEE*, 66(12):1640–1651, 1978.
- [3] John A. C. Yule. *Principles of Color Reproduction: Applied to Photomechanical Reproduction, Color Photography, and the Ink, Paper, and Other Related Industries*. Wiley, 1967.
- [4] M. Nagao and T. Matsuyama. Edge preserving smoothing. *Computer Graphics and Image Processing*, 9(4):394–407, 1979.
- [5] P. Perona and J. Malik. Scale-space and edge detection using anisotropic diffusion. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 12(7):629–639, 1990.
- [6] Andrew John Moore. *Spatial Filtering in Tone Reproduction and Vision*. Ph.d. thesis, California Institute of Technology, 1992.
- [7] Dorin Comaniciu and Peter Meer. Mean shift: A robust approach toward feature space analysis. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 24(5):603–619, 2002.